第四章　碳碳重键的加成反应

4.1　亲电加成：先找中间体

①碳正离子的稳定性

普通烷基正离子常为 $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > CH_3^+$；烯丙基、苄基可共振稳定，烯基与苯基正离子较差。杂原子的孤对可以通过共轭稳定邻位正电荷，但单纯强吸电子诱导会使正离子不利。

② HX、水合、卤素加成

普通烯烃 + HX 经碳正离子，常符合马氏区域选择性，可能发生 1,2-H/烷基迁移。马氏规则是常见结果，特殊强吸电子取代会改变区域选择性。环丙烷在适当条件下可开环加 HX；取代基通过影响中间体稳定性控制断键位置。

$$CH_3CH{=}CH_2 \xrightarrow{HBr} CH_3CHBrCH_3$$

卤素在惰性溶剂中形成桥式卤鎓离子，亲核试剂背面开环，通常 **anti 加成**。Br_2/H_2O 得卤醇，OH 通常连取代较多的一端，Br 连另一端。anti 表示两个新键从原双键的相反两面形成。

反应 4.1　烯烃与 HBr 的离子型加成

$$CH_3CH{=}CH_2 + HBr \longrightarrow CH_3CHBrCH_3$$

特点：通常马氏定向；有自由碳正离子时需检查重排。

反应 4.2　酸催化水合

$$CH_3CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3CH(OH)CH_3$$

特点：水进攻碳正离子，脱去质子后得到醇，酸催化剂再生。

反应 4.3　卤素加成

$$CH_3CH{=}CHCH_3 + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} CH_3CHBrCHBrCH_3$$

特点：卤鎓离子背面开环，anti；必须另画与原烯烃 E/Z 相适应的产物。

反应 4.4　卤醇生成

$$CH_3CH{=}CH_2 + Br_2 + H_2O \longrightarrow CH_3CH(OH)CH_2Br + HBr$$

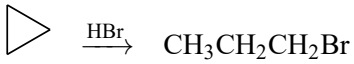
特点：通常 OH 接较多取代碳，OH/Br 为 anti；不发生普通碳正离子重排。

反应 4.5　炔烃加两当量卤化氢

$$HC{\equiv}CH + 2\,HBr \longrightarrow CH_3CHBr_2$$

特点：先生成卤代烯烃，再形成偕二卤代物。

反应 4.6　环丙烷开环加成

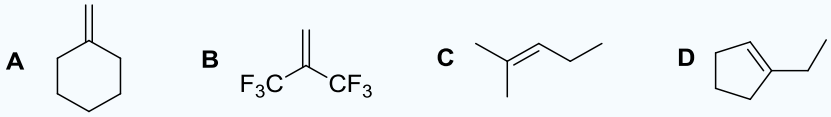


特点：环张力有利于开环；取代环丙烷还要判断断键位置。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、4 · PDF 第 2 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、4　原卷 PDF 第 2 页

4. 下列烯烃与 HBr 发生亲电加成反应，区域选择性不符合马氏规则的是（　）。



解答 / 思路

选 B。两个 CF_3 的强 $-I$ 效应使相邻正电中心很不稳定，改变了亲电加成的区域选择性。

4.2　定向水合与炔烃还原

条件	区域选择性	立体/重排	末端炔的典型产物
H_2O/H^+	马氏	可重排	通常用汞盐催化水合
1)$Hg(OAc)_2, H_2O$ 2)$NaBH_4$	马氏	不作自由碳正离子重排；整体无严格 anti 专一性	$HgSO_4/H_2SO_4$ 得甲基酮
1)BH_3 2)H_2O_2, OH^-	反马氏	H/B syn，氧化保持，通常不重排	大体积硼烷得醛

$$R-C\equiv CH \xrightarrow{HgSO_4,\ H_2SO_4,\ H_2O} R-CO-CH_3$$

$$R-C\equiv CH \xrightarrow[2)\ H_2O_2,\ OH^-]{1)\ (Sia)_2BH} R-CH_2-CHO$$

乙炔汞盐水合得到乙醛，是上式“末端炔得甲基酮”的特例。

③还原要分清停在哪一步

H_2/Pd, Pt, Ni 一般可完全还原；Lindlar 催化剂使内炔停在 Z 烯烃；Na/液氨通常得 E 烯烃。普通 $NaBH_4$ 不还原孤立碳碳重键。

反应 4.7　羟汞化–还原制马氏醇

$$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[2)\ NaBH_4]{1)\ Hg(OAc)_2,\ H_2O} CH_3CH(OH)CH_3$$

特点：反应经桥式汞鎓离子，避免碳正离子重排；还原步骤可改变整体立体选择性。

反应 4.8　硼氢化–氧化制反马氏醇

$$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[2)\ H_2O_2,\ OH^-]{1)\ BH_3,\ THF} CH_3CH_2CH_2OH$$

特点：H/B 同面加成，氧化时 C–B 变 C–O 并保持该中心构型。

反应 4.9　丙炔的汞盐水合

$$CH_3C{\equiv}CH \xrightarrow{HgSO_4,\,H_2SO_4,\,H_2O} CH_3COCH_3$$

特点：烯醇互变为甲基酮；乙炔得到乙醛是特例。

反应 4.10　丙炔的硼氢化–氧化

$$CH_3C{\equiv}CH \xrightarrow[2)\,H_2O_2,\,OH^-]{1)\,(Sia)_2BH} CH_3CH_2CHO$$

特点：末端炔给醛；用较大体积硼烷抑制进一步加成。

反应 4.11　炔烃的选择性顺式加氢

$$CH_3-C{\equiv}C-CH_3 \xrightarrow{H_2,\,Lindlar} \begin{matrix} CH_3 \\ \diagdown \\ \quad CH{=}CH \\ \diagup \\ CH_3 \end{matrix}$$

特点：主要得 Z-丁-2-烯；两个甲基位于双键同侧。

反应 4.12　炔烃的溶解金属还原

$$CH_3-C{\equiv}C-CH_3 \xrightarrow{Na,\,NH_3(l)} \begin{matrix} CH_3 \\ \diagdown \\ \quad CH{=}CH \\ \diagup \\ CH_3 \end{matrix}$$

特点：主要得 E-丁-2-烯；两个甲基位于双键异侧，与 Lindlar 区分。

反应 4.13　完全催化加氢

$$CH_3C{\equiv}CCH_3 + 2\,H_2 \xrightarrow{Pd-C} CH_3CH_2CH_2CH_3$$

特点：普通活性催化剂与足量氢通常继续到烷烃。

历年真题 · 21 秋冬 · 一、14 · PDF 第 3 页

2021–2022 学年秋冬 • 一、14　原卷 PDF 第 3 页

14. 下列试剂中将**辛–4–炔**转化为**反–辛–4–烯**最合适的是（　）。

A H_2 和 Pd/C　　**B** H_2 和 Lindlar 催化剂　　**C** H_2 和镍催化剂　　**D** Na/液氨

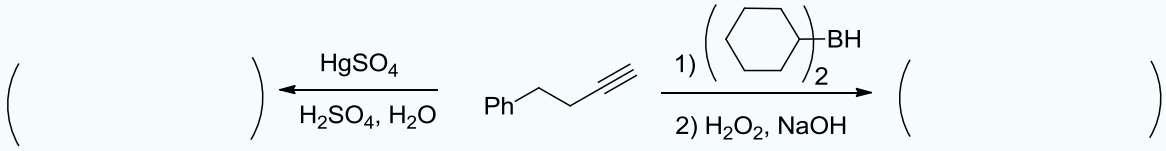
解答 / 思路

选 D。若要求顺式则选 B；A/C 容易继续还原为辛烷。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、10 · PDF 第 6 页

2022–2023 学年秋冬 • 二、10　原卷 PDF 第 6 页

10.



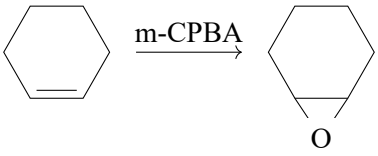
解答 / 思路

汞盐水合得 $PhCH_2CH_2COCH_3$；硼氢化氧化得 $PhCH_2CH_2CH_2CHO$。先形成烯醇，再互变为羰基；末端碳在两条路线中分别变为甲基和醛基碳。

4.3　双羟基化、环氧化与氧化断裂

④把氧化分成“保骨架”和“断骨架”

稀、冷、碱性 $KMnO_4$ 或 OsO_4 后处理：syn 邻二醇。过氧酸 m-CPBA：协同环氧化，保留原烯烃取代基的相对构型；环氧再酸水解通常得 anti 邻二醇。非手性条件下是否外消旋或内消旋，须根据具体底物及对称性判断。



⑤断裂时逐个标记原双键碳

还原性臭氧化 O_3，再 Zn/H_2O 或 Me_2S：原双键碳有 H 得醛、无 H 得酮；末端 $=CH_2$ 得甲醛。热强氧化 $KMnO_4$：相应醛继续氧化为酸，末端碳可变 CO_2，无氢双键碳仍得酮。

反应 4.14　温和双羟基化

$$CH_2=CH_2 \xrightarrow[NaHSO_3,\,H_2O]{OsO_4} HOCH_2CH_2OH$$

特点：同面 syn；冷、稀、碱性高锰酸钾也可完成此类转化。

反应 4.15　还原性臭氧断裂

$$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow[2)\,Zn,\,H_2O]{1)\,O_3} CH_3CHO + HCHO$$

特点：还原性后处理：原双键碳有 H 得醛，无 H 得酮。

反应 4.16　热高锰酸钾氧化断裂

$$CH_3CH=CH_2 \xrightarrow{KMnO_4,\,H^+,\,\Delta} CH_3CO_2H + CO_2$$

特点：末端碳继续氧化为二氧化碳，另一端形成羧酸。

反应 4.17　无氢双键碳在断裂后给酮

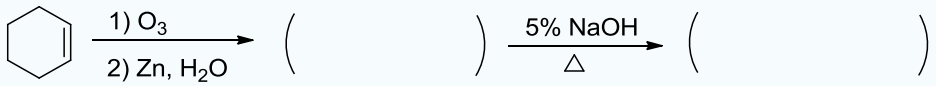
$$(CH_3)_2C{=}C(CH_3)_2 \xrightarrow[2)\,Me_2S]{1)\,O_3} 2\,CH_3COCH_3$$

特点：判断每个原双键碳的取代情况，而非整分子统一“变酸”。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、2 · PDF 第 5 页

2022–2023 学年秋冬 • 二、2　原卷 PDF 第 5 页

2.

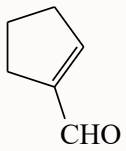


解答 / 思路

第一空：$OHC-(CH_2)_4-CHO$（己二醛）。环被切开一次，六个碳仍由原来另一侧链连在同一分子中。

第二空：分子内羟醛缩合、脱水得环戊-1-烯-1-甲醛。

$$OHC(CH_2)_4CHO \xrightarrow{NaOH,\,H_2O,\,\Delta}$$



五个碳构成环，剩下的醛碳作为侧基保留，机理见第十二章。

4.4　共轭二烯与 Diels–Alder

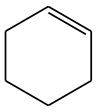
⑥ 1,2/1,4 是编号结果，动力学/热力学是条件解释

共轭二烯质子化产生烯丙基正离子，可在两位置被捕获。常见低温短时偏动力学产物，高温可逆平衡偏稳定产物；产物稳定性由双键取代程度、共轭和位阻共同决定。

⑦ Diels–Alder 三个检查

双烯必须能取 s-cis；一般富电子双烯与缺电子亲双烯体匹配较好；原亲双烯体的 cis/trans 相对关系保留，常见动力学 endo 倾向。反应新生成六元环和两个 C–C σ 键，剩余双键在原双烯中间。

$$CH_2{=}CH-CH{=}CH_2 + CH_2{=}CH_2 \xrightarrow{\Delta}$$



反应 4.18　共轭双烯的 1,2-加成

$$CH_2{=}CHCH{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{low-T} CH_3CHBrCH{=}CH_2$$

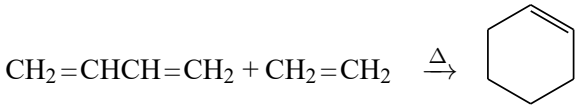
特点：典型动力学条件；编号必须按原双烯骨架标。

反应 4.19　共轭双烯的 1,4-加成

$$CH_2{=}CHCH{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{high-T} CH_3CH{=}CHCH_2Br$$

特点：典型可逆热力学条件；稳定性与具体取代有关。

反应 4.20　双烯合成的六元环骨架

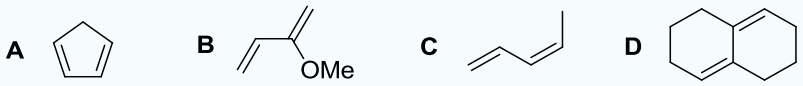


特点：双烯为 s-cis；亲双烯体上原有的 cis/trans 关系在产物中保留。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、22 · PDF 第 4 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、22　原卷 PDF 第 4 页

22. 下列共轭二烯中，最难与丙烯酸甲酯发生 Diels-Alder 反应的是（　）。



解答 / 思路

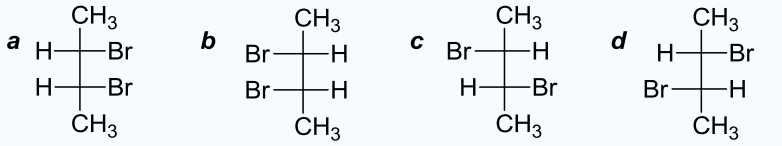
最后一种，原题 D。双烯需能取 s-cis 反应构象；环戊二烯已接近有利构象。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2020–2021 春夏 · 一、13 · PDF 第 3 页；2021–2022 春夏 · 一、12 · PDF 第 3 页

2020–2021 学年春夏 • 一、13　原卷 PDF 第 3 页

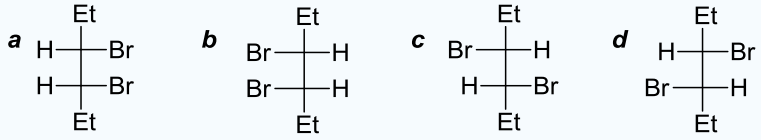
13. 顺-丁-2-烯与溴素反应，主要产物是（　）。



(A) **a + b**　(B) **c + d**　(C) **b**　(D) **c**

2021–2022 学年春夏 • 一、12　原卷 PDF 第 3 页

12. 顺-己-3-烯与溴素反应，主要产物是（　）。



(A) **a + b**　(B) **c + d**　(C) **b**　(D) **c**

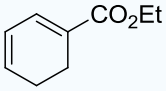
解答 / 思路

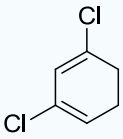
两题都由 cis 烯烃 anti 加成得 (R,R)/(S,S) 外消旋对，分别为 2,3-二溴丁烷、3,4-二溴己烷。丁烯题原选 B，己烯题原选 B。若换成 trans 对称烯烃，anti 加成则给内消旋体；把“anti”直接记为“总生成内消旋”会反掉。

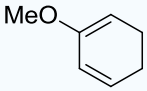
历年真题 · 2021–2022 春夏 · 一、8 · PDF 第 2 页

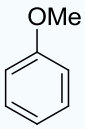
2021–2022 学年春夏 • 一、8　原卷 PDF 第 2 页

8. 下列化合物中最易与丁烯二酸酯发生环加成反应（Diels-Alder）的是（　　）。

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

解答 / 思路

甲氧基取代的共轭环己二烯，原题 C。它是真正可反应的共轭双烯，又被给电子基活化；其余芳香体系失芳香代价高。题中“丁烯二酸酯”的构型仍需用来确定产物相对立体关系。